

Exercice 1. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et telle que pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = \frac{3u_n}{1+2u_n}$$

1. (a) Calculer u_1 et u_2 .
 (b) Démontrer, par récurrence, que pour tout entier naturel n , $0 < u_n$.
2. On admet que pour tout entier naturel n , $u_n < 1$.
 (a) Démontrer que la suite (u_n) est croissante.
 (b) Démontrer que la suite (u_n) converge.
3. Soit (v_n) la suite définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = \frac{u_n}{1-u_n}$.
 (a) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 3.
 (b) Exprimer pour tout entier naturel n , v_n en fonction de n .
 (c) En déduire que, pour tout entier naturel n , $u_n = \frac{3^n}{3^n + 1}$.
 (d) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{3}{2}.$$

Soit a un réel positif.

On définit la suite (u_n) par $u_0 = a$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

Le but de cet exercice est d'étudier le comportement de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$, suivant différentes valeurs de son premier terme $u_0 = a$.

1. (a) On suppose que $a = 2$. Représenter graphiquement, sur le graphique donné page 3, les trois premiers termes de la suite (u_n) puis émettre une conjecture quant à la convergence de la suite (u_n) .
 (b) À l'aide de la calculatrice, conjecturer le comportement de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$, pour $a = 3, 1$.
2. On pose $a = 2, 9$.
 (a) Vérifier que f est strictement croissante sur l'intervalle $[1 ; +\infty[$.
 (b) Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a :

$$1 \leq u_{n+1} \leq u_n$$

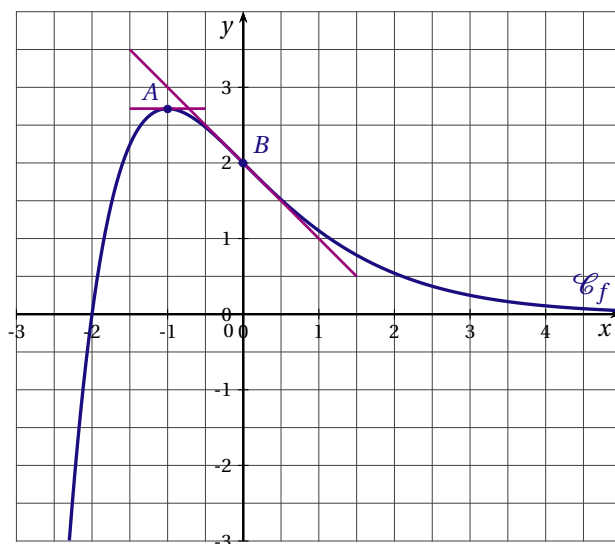
- (c) Montrer que (u_n) converge vers une limite ℓ et déterminer sa limite sachant que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.
3. Dans cette question, on prend $a = 3, 1$ et on admet que la suite (u_n) est croissante.
 (a) À l'aide des questions précédentes montrer que la suite (u_n) n'est pas majorée.
 (b) En déduire le comportement de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 3.**Partie 1.**

Sur le graphique ci-dessous, on a tracé la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On sait que :

- La tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse -1 est parallèle à l'axe des abscisses.
- Le point $B(0;2)$ est le seul point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.
- La tangente au point B à la courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point de coordonnées $(1;1)$.

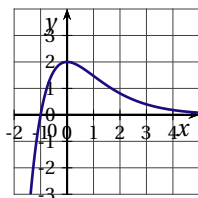
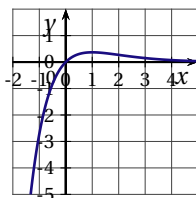
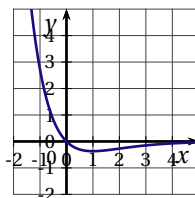
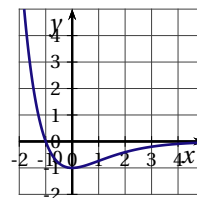
On note f' la fonction dérivée de la fonction f et f'' la dérivée seconde de la fonction f .



À partir du graphique et des renseignements fournis :

1. Déterminer $f'(-1)$ et $f'(0)$.
2. Déterminer le signe de $f''(-1)$ et celui de $f''(3)$.
Justifier que $f''(0) = 0$.
3. Donner le tableau de variation de la fonction dérivée f' .
4. Une des quatre courbes ci-dessous est la représentation graphique de la fonction f' et l'autre celle de f'' .

Déterminer la courbe qui représente la dérivée f' et celle qui représente la dérivée seconde f'' .

Courbe C_1 Courbe C_2 Courbe C_3 Courbe C_4 **Partie 2.**

La fonction f est définie pour tout réel x par $f(x) = (x+2)e^{-x}$.

1. Déterminer, $f'(x)$.
2. Donner le tableau de variation de la fonction f .
3. Étudier la convexité de f .
4. $\mathcal{C}_f$ admet-elle un point d'inflexion? Justifier et préciser éventuellement ses coordonnées.

Annexe de l'exercice 2

